

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Hệ Thống Đấu Giá Trực Tuyến

Online Auction System

Môn học: Lập Trình Hướng Đối Tượng
Năm học: 2025 – 2026

1. Mục Tiêu và Phạm Vi

1.1 Mục Tiêu Tổng Thể

Xây dựng một hệ thống đấu giá trực tuyến hoàn chỉnh theo mô hình Client-Server, cho phép nhiều người dùng cạnh tranh giá trong cùng một phiên đấu giá theo thời gian thực. Hệ thống được thiết kế nhấn mạnh vào tính đúng đắn của dữ liệu đồng thời (concurrency), độ tin cậy của giao dịch và khả năng mở rộng.

1.2 Phạm Vi Chức Năng

- Quản lý tài khoản người dùng (User & Admin)
- Quản lý sản phẩm đấu giá theo danh mục (Electronics, Art, Vehicle)
- Tham gia đấu giá thời gian thực với cập nhật tức thì
- Đấu giá tự động (Auto-Bidding) và chống đặt giá sát giờ (Anti-Sniping)
- Lịch sử đặt giá, biểu đồ giá và thông báo kết quả
- Thanh toán và quản lý ví điện tử

1.3 Công Nghệ & Công Cụ Sử Dụng

Phân tầng	Công nghệ	Mô tả
Backend / Core	Java 21, OOP	Domain model, business logic, concurrency
Frontend / UI	JavaFX + FXML + CSS	Giao diện client theo mô hình MVC
Database	MySQL / TiDB Cloud	Lưu trữ dữ liệu, transaction ACID
Network	Java Socket (TCP + UDP)	Kết nối Client-Server, realtime push
Build & Test	Maven, JUnit, GitHub Actions	Quản lý phụ thuộc, unit test, CI/CD
Design Patterns	Singleton, Factory, Observer	Quản lý kết nối, tạo đối tượng, realtime

2. Kiến Trúc Tổng Thể

2.1 Mô Hình Client-Server

Hệ thống áp dụng kiến trúc phân tầng Client-Server nghiêm ngặt: chỉ Server mới được phép truy cập trực tiếp Database. Client giao tiếp với Server thông qua giao thức Socket TCP (cổng 6666). Quá trình định vị Server tự động sử dụng UDP Broadcast (cổng 9999) trong mạng nội bộ, không cần cấu hình thủ công.

Tầng Client	Tầng Server
JavaFX UI (View + Controller)	RequestHandler / ClientHandler
NetworkManager (TCP Socket)	AuctionService + BidTransactionService
ServerFinder (UDP Discovery)	AuctionManager (Singleton, Scheduler) DAO Layer → MySQL / TiDB Cloud

2.2 Thiết Kế Lớp & Cây Kế Thừa (OOP)

Hệ thống thể hiện đầy đủ 4 nguyên tắc OOP thông qua cấu trúc phân cấp:

- Abstraction & Inheritance: Entity (gốc) → Account → User / Admin; Item (abstract) → Electronics / Art / Vehicle
- Encapsulation: Mọi trường đều private, truy cập qua getter/setter; mật khẩu lưu dạng BCrypt hash, không lưu plaintext
- Polymorphism: Item.getCategory() và Item.validate() được override ở từng subclass; printInfo() đa hình trên toàn cây Entity

2.3 Design Patterns

Pattern	Lớp áp dụng	Mục đích
Singleton	AuctionManager	Registry toàn cục cho auction và user trong RAM, tránh phân mảnh dữ liệu
Factory	ItemFactory	Tạo đúng subclass Item từ category string, tách biệt logic tạo đối tượng khỏi caller
Observer	RealTimeObserver, BusinessEventListener	Cập nhật realtime cho tất cả Client sau mỗi bid commit thành công

2.4 Luồng Xử Lý Đặt Giá (placeBid)

Luồng cố định đảm bảo tính nhất quán RAM-DB:

- Validate sơ bộ tại Service layer (auction & bidder hợp lệ)
- DB lock bằng SELECT ... FOR UPDATE — lấy status và endTime từ nguồn sự thật DB
- RAM lock bằng ReentrantLock(fair=true) — validate giá, cập nhật currentPrice, currentLeader, bidHistory
- Đồng bộ DB: UPDATE auctions + INSERT bid_transactions trong cùng transaction, sau đó commit
- Notify realtime qua Socket và Observer sau khi commit thành công
- Rollback RAM về snapshot nếu DB commit thất bại — đảm bảo RAM và DB luôn nhất quán

3. Các Chức Năng Đã Đạt Được

3.1 Quản Lý Người Dùng & Sản Phẩm

- Đăng ký / đăng nhập với xác thực BCrypt, phân quyền User / Admin
- Admin: phê duyệt / từ chối sản phẩm, ban/unban tài khoản, force-close phiên đấu giá
- Seller: tạo và quản lý sản phẩm theo 3 danh mục (Electronics, Art, Vehicle) với thuộc tính mở rộng EAV
- Bidder: theo dõi phiên đấu giá, xem lịch sử đặt giá, quản lý ví điện tử

3.2 Chức Năng Đấu Giá Cốt Lõi

- Quản lý vòng đời phiên: OPEN → RUNNING → FINISHED / CANCELED → PAID
- Đặt giá thủ công với validate đầy đủ (amount > currentPrice)
- Anti-Sniping: gia hạn endTime khi có bid trong khoảng snipeWindowSeconds cuối

- Auto-Bidding: PriorityQueue max-heap theo maxBid, đặt giá tự động sau mỗi bid thành công
- Biểu đồ giá realtime (Line Chart) dựa trên lịch sử BidTransaction

3.3 Xử Lý Đồng Thời & Thread Safety

Hệ thống xử lý đúng đắn khi nhiều người dùng đặt giá đồng thời:

- SELECT ... FOR UPDATE tại DB layer ngăn 2 request cùng sửa row auction
- ReentrantLock(fair=true) trong Auction.placeBid() bảo vệ critical section trên RAM theo thứ tự FIFO
- ConcurrentHashMap cho AuctionManager và AutoBidEngine — an toàn đa luồng
- CopyOnWriteArrayList cho danh sách Observer — đọc-ghi đồng thời không deadlock
- Double-check pattern: kiểm tra status trước lock (fast path) và sau lock (correctness)

3.4 Realtime Update & Observer Pattern

- NotificationDispatcher push Request qua Socket tới tất cả ClientHandler của phòng đấu giá
- onBidPlacedSuccess broadcast tới toàn phòng; onOutbid gửi riêng cho người vừa bị vượt giá
- onTimeExtended thông báo gia hạn Anti-Snipping; onAuctionEnded thông báo kết thúc phiên
- Thông báo offline lưu vào bảng notifications, đồng bộ khi Client kết nối lại

3.5 Kiến Trúc MVC

- Server: Controller (ClientHandler) → Service (AuctionService, BidTransactionService) → DAO → DB
- Client: JavaFX FXML View + Controller → NetworkManager → Server
- Tách biệt rõ ràng: DAO chỉ thực thi SQL, Service chứa business rule, Controller route request

3.6 Chất Lượng Mã Nguồn & CI/CD

- Maven: quản lý dependency, build lifecycle, đóng gói JAR
- JUnit: Unit Test cho các logic quan trọng (validate giá, anti-snipe, auto-bid cascade)
- GitHub Actions: CI/CD tự động chạy test khi commit, đảm bảo không regression
- SLF4J Logger: ghi log đầy đủ ở mọi tầng — debug, info, warn, error

4. Bảng Đánh Giá Tiêu Chí

Tiêu chí đánh giá	Điểm tối đa	Loại	Trạng thái
Thiết kế lớp & Cây kế thừa	0.5	Bắt buộc	✓
Áp dụng đúng 4 nguyên tắc OOP	1.0	Bắt buộc	✓
Áp dụng Design Patterns phù hợp	1.0	Bắt buộc	✓
Quản lý người dùng & sản phẩm	1.0	Bắt buộc	✓
Chức năng đấu giá (Logic đặt giá/kết thúc)	1.0	Bắt buộc	✓
Xử lý lỗi & Ngoại lệ	1.0	Bắt buộc	✓
Xử lý đấu giá đồng thời (Concurrency)	1.0	Bắt buộc	✓
Realtime update (Socket/Observer)	0.5	Bắt buộc	✓
Kiến trúc Client-Server & MVC	1.0	Bắt buộc	✓
Mã nguồn sạch, Maven/Gradle, Unit Test	1.0	Bắt buộc	✓
Thiết lập CI/CD (GitHub Actions)	0.5	Bắt buộc	✓
Auto-Bidding	0.5	Tùy chọn	✓
Gia hạn phiên (Anti-Sniping)	0.5	Tùy chọn	✓
Biểu đồ giá Realtime (Line Chart)	0.5	Tùy chọn	✓

5. Tóm Lược Cơ Sở Dữ Liệu & Hạ Tầng Mạng

5.1 Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu

Hệ thống sử dụng 4 phân hệ chính:

- Tài khoản & Vật phẩm: accounts, items, item_images, item_attributes (EAV)
- Đấu giá: auctions (trạng thái realtime, anti-snipe config), bid_transactions, auto_bid_configs
- Tài chính: wallets, wallet_transactions (HOLD/RELEASE/PAYMENT), payments
- Thông báo: notifications (12 loại sự kiện, lưu offline)

Toàn bộ cột tiền tệ dùng DECIMAL(15,2) tránh sai số dấu phẩy động. Khóa chính sinh bởi sequence (nextval) tương thích TiDB Cloud phân tán.

5.2 Hạ Tầng Mạng

- TCP (port 6666): toàn bộ giao dịch nghiệp vụ — đặt giá, thanh toán, quản trị Admin
- UDP Broadcast (port 9999): Server phát quảng bá mỗi 2 giây, Client tự dò tìm IP không cần cấu hình thủ công
- Fault Tolerance: Exponential Backoff khi mất kết nối, Message Queue cho lệnh replay-safe, Heartbeat PING mỗi 5 giây
- Virtual Thread (Java 21): xử lý hàng nghìn kết nối đồng thời với tài nguyên tối thiểu